

Validation et analyse de sensibilité Modèle d'options et modèle d'assurance

Gabriel Cantat et Enzo Bouthier

1 Objectif

Configuration de référence :

— **Option pricing** : $S_0 = 100$, $T = 2$, $\mu = 0.05$, $\sigma = 0.02$.

— **Assurance** : $m = 1$, $s = 1$, $p_0 = 0.9$, $p_1 = p_2 = 0.05$.

Les calculs ont été effectués avec la méthode Gauss3 (tolérance 0.1).

2 Vérification des références

Valeurs de référence (Gauss3 à 0.1) : Call(100)=10.5172, Put(115)=4.59834, PDF(1)=0.0196, CDF(1)=0.0049, CDF_S(1)=0.9082.

TABLE 1 – Comparaison

Mesure	Calculé	Référence	Erreur
Call (K=100)	10.517243	10.5172	0.000043
Put (K=115)	4.598338	4.59834	0.000002
PDF _{X₁,X₂} (1)	0.019629	0.0196	0.000029
CDF _{X₁,X₂} (1)	0.004808	0.0049	0.000092
CDF _S (1)	0.913080	0.9082	0.004880

3 Variations de paramètres

3.1 Sensibilité au strike ($T = 2$)

TABLE 2 – Variation du strike

K	Call	Put
80	30.517 092	0.000 000
90	20.517 092	0.000 000
100	10.517 243	0.000 151
110	1.519 701	1.002 609
115	0.115 429	4.598 338
125	0.000 005	14.482 913
130	0.000 000	19.482 908

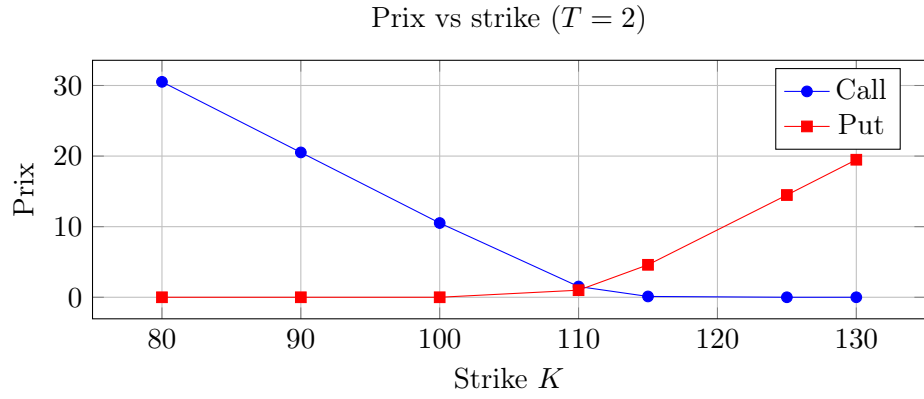


FIGURE 1 – Call et Put en fonction du strike

3.2 Sensibilité à la maturité

TABLE 3 – Variation de la maturité (Call et Put avec $K = 100$)

T	Call ($K=100$)	Put ($K=100$)
0.5	2.553 673	0.022 161
1.0	5.131 219	0.004 110
2.0	10.517 243	0.000 151
3.0	16.183 430	0.000 006
4.0	22.140 276	0.000 000
5.0	28.402 542	0.000 000
6.0	34.985 881	0.000 000
7.0	41.906 755	0.000 000

3.3 Distribution d'assurance

TABLE 4 – Fonctions selon x

x	PDF $_{X_1, X_2}$	CDF $_{X_1, X_2}$	CDF $_S$
0.0	0.000 000	0.000 000	0.000 000
1.0	0.019 629	0.004 808	0.913 080
2.0	0.072 666	0.051 642	0.913 148
3.0	0.101 814	0.141 346	0.911 707
4.0	0.107 051	0.247 248	0.909 981
5.0	0.100 030	0.351 419	0.908 315
6.0	0.088 384	0.445 809	0.906 849
7.0	0.075 920	0.527 938	0.905 618
8.0	0.064 286	0.597 937	0.904 607